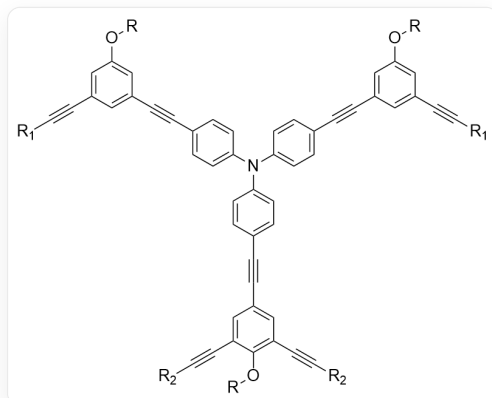


题目

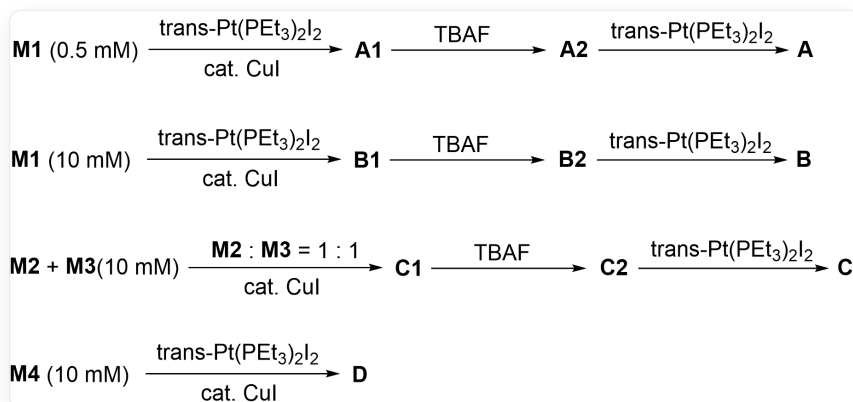
某Chevron形状的四臂单体结构如下:



[R]OC(C#C[R2])=C1=C(C#C[R2])C=C1C#CC(C=C2)=CC=C2N(C3=CC=C(C=C3)C#CC4=CC(C#C[R1])=CC(O[R])=C4)C(C=C5)=CC=C5C#CC6=CC(O[R])=CC(C

记 $R_1 = \text{TIPS}$ 、 $R_2 = \text{H}$ 时单体为 **M1**； $R_1 = \text{H}$ 、 $R_2 = \text{TIPS}$ 时单体为 **M2**； $R_1 = \text{TIPS}$ 、 $R_2 = \text{Pt}(\text{PEt}_3)_2\text{I}$ 时单体为 **M3**； $R_1 = \text{H}$ 、 $R_2 = \text{H}$ 时单体为 **M4**。

当 R_1 和 R_2 不同时，该四臂单体可以发生聚合得到不同结构的聚合物（或寡聚物）**A~D**：



图中分别为合成**A**、**B**、**C**至**D**的反应。1. 0.5mM **M1**在 $\text{trans} - \text{Pt}(\text{PEt}_3)_2\text{I}_2$, cat. CuI 条件下反应得到中间体**A1**，继续在 TBAF 条件下反应得到中间体**A2**，继续在 $\text{trans} - \text{Pt}(\text{PEt}_3)_2\text{I}_2$ 条件下反应得到**A**。2. 10mM **M1**在 $\text{trans} - \text{Pt}(\text{PEt}_3)_2\text{I}_2$, cat. CuI 条件下反应得到中间体**B1**，继续在 TBAF 条件下反应得到中间体**B2**，继续在 $\text{trans} - \text{Pt}(\text{PEt}_3)_2\text{I}_2$ 条件下反应得到**B**。3. 10mM **M2**+ 10mM **M3**在 $\text{M2} : \text{M2} = 1 : 1$, cat. CuI 条件下反应得到中间体**C1**，继续在 TBAF 条件下反应得到中间体**C2**，继续在 $\text{trans} - \text{Pt}(\text{PEt}_3)_2\text{I}_2$ 条件下反应得到**C**。4. 10mM **M4**在 $\text{trans} - \text{Pt}(\text{PEt}_3)_2\text{I}_2$, cat. CuI 条件下反应得到**D**。

已知**A~D**可以分别看作1)环状结构 2)网状结构 3)一维螺旋状链 4)一维直线型链，请将其一一对应并用一个四位数表示（如**A**对应1），**B**对应2），**C**对应3），**D**对应4)则表示为1234）。

A. 其他选项均不正确

B. 1,2,3,4

C. 1,4,2,3

D. 3,1,2,4

E. 1,3,4,2

F. 4,1,2,3

G. 2,4,3,1

H. 2,1,3,4

I. 2,3,1,4

J. 3,2,4,1

K. 3,4,1,2

L. 4,3,2,1

M. 4,2,3,1

答案

正确答案: E

详细解析

若炔基末端为氢，则可以在 CuI 催化下与 $\text{trans-Pt(PEt}_3)_2\text{I}_2$ 反应失去 HI，以 trans C-Pt-C 键（直线型）将单体 **M** 聚合起来。

CHECKPOINT1 PTS

M 的炔基可以对 Pt 直线型配位实现聚合

对于 **M1**，第一步聚合反应发生在下方的炔基，TBAF 脱去 TIPS 基团后上方的炔基才能之后继续反应。上下炔基对齐可以发现，6 个 **M1** 恰好可以经历内外两圈的两次聚合得到类似并六苯的六聚体，即 1) 环状结构；而第一步反应若有多个 **M1** 参与聚合，则会以螺旋的形式延伸下去，即 3) 一维螺旋状链。

CHECKPOINT1 PTS

M1 可以聚合得到 1) 和 3)

当 **M1** 浓度较低（0.5 mM）时，分子内聚合形成闭环的概率相对更高，有利于生成 1) 环状结构 **A**；当 **M1** 浓度较高（10 mM）时，分子间聚合反应更占优势，有利于单体逐个连接形成 3) 一维螺旋状链 **B**

CHECKPOINT1 PTS

浓度更高时，更容易发生分子间反应，**A** 对应 1)，**B** 对应 3)

M2 和 **M3** 交替共聚后可以形成六元环，形成的聚合物链在宏观上延伸为 4) 一维直线型链

CHECKPOINT1 PTS

C 对应 4)

M4 的四个炔基均有反应活性，可以一起参与聚合，不具有方向性，因此得到网状的 **D**

CHECKPOINT1 PTS

D 对应 2)

